E0

DOCUMENTAÇÃO DO SCRIPT · BASELINE DA ABLAÇÃO

Experimento E0: o LLM responde sozinho, em uma única chamada

Como o script funciona, quais prompts usa, como mede o resultado e por que errou 54 das 100 perguntas

Notebook E0_Direct_LLM_Baseline_METRICAS_Amostra_v2 · ConvFinQA (100 perguntas) · llama3:8b via Ollama + AutoGen

E0

OBJETIVO

O ponto de referência de toda a ablação

O E0 mede quanto o modelo resolve sem nenhuma ajuda da arquitetura: sem decomposição em etapas, sem programa simbólico, sem calculadora e sem críticos. Todos os experimentos seguintes (E1 a E7) precisam mostrar alguma vantagem em relação a ele.

O que fica fixo para os demais experimentos

Modelo llama3:8b, temperatura 0,2, a mesma persona no system prompt, a mesma montagem da entrada (QUESTION, TEXT, TABLE, HISTORY), as mesmas 100 perguntas e o mesmo critério de acerto.

1
chamada ao LLM por pergunta

100
perguntas do ConvFinQA

46%
EM com escala percentual

38%
EM estrito

3,8 s
latência média por pergunta

1.200
tokens médios por pergunta

E0

ESTRUTURA DO SCRIPT

Um notebook, três células, nove blocos de código

1 **Célula 1**
Imprime data e hora de início

2 **Célula 2**
Todo o experimento (detalhado ao lado)

3 **Célula 3**
Imprime data e hora de término

A célula 2 é autocontida: pode ser copiada para um arquivo .py e executada com python.

Configuração CSV, modelo, Ollama, MAX_ITEMS, temperatura, preços

Prompts DIRECT_SYSTEM (persona) e E0_PROMPT_TEMPLATE

Estrutura de dados DirectResult: uma pergunta com resposta, acerto, tokens e latência

Utilitários leitura de JSON, _to_float, _answers_match (critério de acerto)

Métricas EM, escala percentual, MAE, MSE/RMSE, IC de Wilson, unidade

AutoGen _base_llm_config, build_agents, _usage_totals (tokens)

Montagem da entrada split_dialogue, build_fields, build_e0_prompt

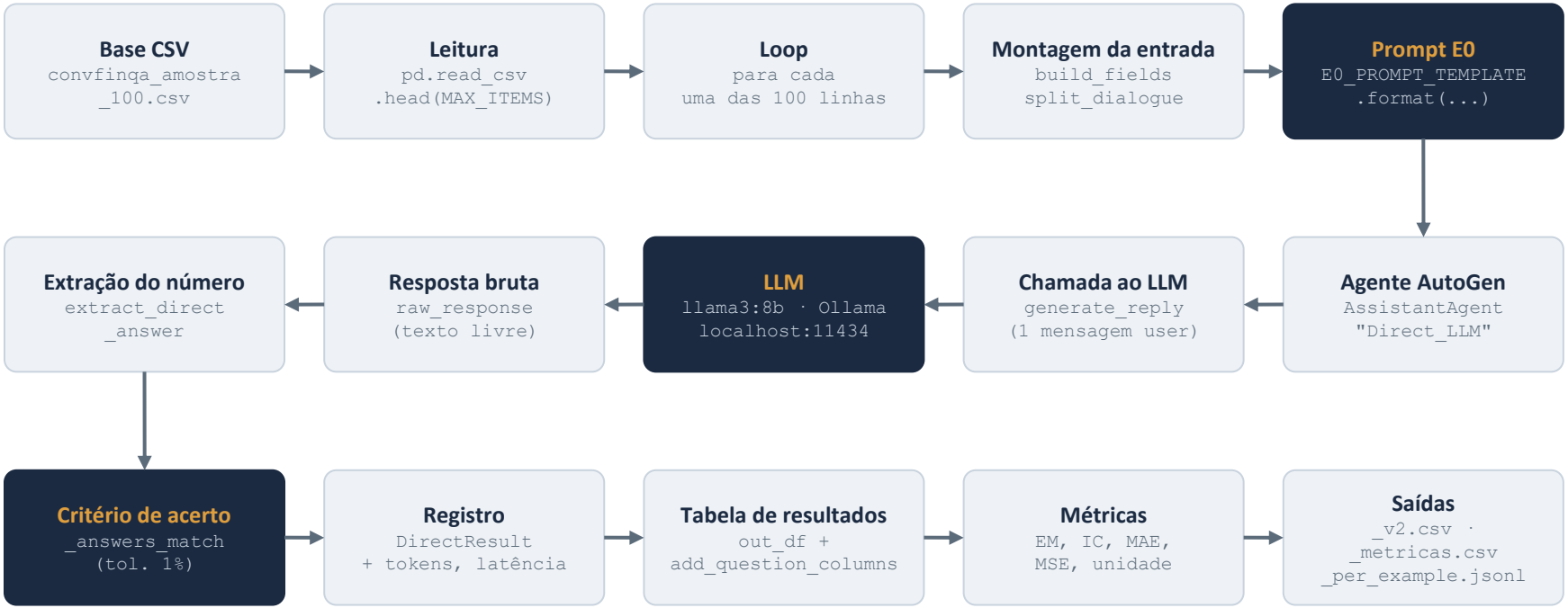
Fluxo E0 extract_direct_answer e run_direct (a chamada ao LLM)

main() loop pelas perguntas, CSVs de saída, impressão do resumo

E0

DIAGRAMA DO FLUXO

Da base de dados à resposta avaliada



Etapas de cada pergunta: da montagem da entrada até o registro. As métricas e as saídas são calculadas uma vez, depois do loop.

E0

COMO A BASE É RECEBIDA

Um texto por linha, dividido em quatro blocos

O CSV (100 linhas)

text: relatório financeiro (texto + tabela HTML) seguido do diálogo "Question: … Answer: … Question: …".
output: gabarito numérico.
Média de 4.423 caracteres por linha.

Como o texto é dividido

split_dialogue procura o primeiro "Question:" da linha.
Antes dele: TEXT (relatório).
Pares Question/Answer: HISTORY.
Última pergunta, sem resposta: QUESTION.
64 das 100 linhas têm histórico.

EXEMPLO REAL · LINHA 9 DO CSV, JÁ DIVIDIDA

```
QUESTION:
what percentage change does this represent?

TEXT:
corporate/other includes global staff
functions ( includes finance , risk , ...
[3.198 caracteres de relatório e tabela]

TABLE:
(not provided separately -- any table is
included in the TEXT block)

HISTORY:
Question: what are the total operating
  expenses in 2009?     Answer: 1420.0
Question: what about in 2008?  Answer: 510.0
Question: what is the net change? Answer: 910.0
```

E0

PROMPTS UTILIZADOS

Persona fixa e o prompt E0 do documento

SYSTEM PROMPT · DIRECT_SYSTEM (ÍNTEGRA)

```
You are a financial analysis agent
specializing in interpreting earnings
reports and financial statements. Your
task is to answer specific financial
questions based on the given context
from financial reports.
```

Primeira frase do prompt do especialista do script de referência. É a mesma em todos os agentes de E0 a E7.

Sem formato de saída

O prompt só pede "Return only the final answer". O modelo nem sempre obedece: em 73 das 100 respostas escreveu uma frase (muitas vezes com a conta junto), e o número teve de ser extraído do texto.

PROMPT DO USUÁRIO · E0_PROMPT_TEMPLATE (ÍNTEGRA)

```
You are a financial question answering
assistant.

Use the provided financial context to
answer the question.

Return only the final answer.

QUESTION:
{question}

TEXT:
{text}

TABLE:
{table}

HISTORY:
{history}
```

E0

A CHAMADA AO LLM

Um agente AutoGen novo para cada pergunta

BUILD_AGENTS E RUN_DIRECT (SIMPLIFICADO)

```
direct = AssistantAgent(
    name="Direct_LLM",
    system_message=DIRECT_SYSTEM,
    llm_config={
        "config_list": [{
            "model": "llama3:8b",
            "base_url": "http://localhost:11434/v1",
            "api_key": "ollama"}],
        "temperature": 0.2,
        "timeout": 600,
        "cache_seed": None},
    human_input_mode="NEVER",
    max_consecutive_auto_reply=1,
    code_execution_config=False)

reply = direct.generate_reply(
    messages=[{"role": "user",
               "content": prompt}])
```

- **AutoGen 0.2.35** (API clássica, síncrona). O Ollama expõe uma API compatível com a da OpenAI em localhost:11434.
- **Um agente por pergunta:** nada da conversa anterior passa para a próxima; o histórico chega só pelo bloco HISTORY.
- **cache_seed = None:** desliga o cache do AutoGen para que tokens e latência reflitam chamadas reais.
- **Tokens:** lidos com gather_usage_summary antes e depois da chamada.
- **Latência:** medida em volta de generate_reply com time.perf_counter.
- **Sem execução de código** e sem intervenção humana: uma pergunta, uma resposta.

E0

DA RESPOSTA AO NÚMERO

Como o número é extraído do texto do modelo

1. **JSON com "answer"**
   se o modelo escrever JSON por conta própria
2. **Número puro**
   a resposta inteira é um número ("25", "25%", "$1.2 million")
3. **Após "answer is"**
   número logo depois de "answer", "answer is" ou "="
4. **Percentual**
   o último número seguido de %
5. **Último número não-ano**
   o último número que não pareça um ano (1900–2099)
6. **Último número**
   qualquer último número, se nada acima funcionar

Regra usada	Respostas	Acertos
Último número não-ano	73	31 (42%)
Percentual	15	9 (60%)
Número puro	9	4 (44%)
Após "answer is"	3	2 (67%)

Ponto fraco

Quando o modelo escreve a resposta e depois a conta ("$12 million (2017: $201, 2016: $189)"), a regra 5 pega o último número da conta, e não a resposta. Isso causou 13 dos erros.

E0

CRITÉRIO DE ACERTO

Dois critérios: estrito e com escala percentual

EM estrito · _answers_match

Certo se |resposta − gabarito| ≤ 1% × max(1, |gabarito|). Ou seja: erro de até 1% do gabarito, ou até 0,01 quando o gabarito é menor que 1.

EM com escala percentual

Mesma regra; nas perguntas de percentual aceita também gabarito × 100 ou ÷ 100. O ConvFinQA guarda 36,93% como 0,3693.

Pergunta (linha 9)	Gabarito	Resposta do E0	Estrito	Escala %
what percentage change does this represent?	1,78431	178,04	errado	certo

- **Perguntas de percentual** são identificadas por palavras-chave (percent, %, portion, ratio, represent…): 24 das 100.
- **Critério principal da ablação:** o EM com escala percentual, porque o E0 responde em texto livre e não conhece a convenção do dataset. O estrito é a verificação de robustez.
- **Diferença no E0:** 8 perguntas só estão certas no critério com escala (linhas 3, 9, 20, 31, 45, 57, 67 e 98): 46% contra 38%.

E0

MÉTRICAS UTILIZADAS

O que cada uma mede

EM (Exact Match)

% de perguntas certas. Estrito e com escala percentual.

IC de Wilson (95%)

Faixa provável do EM verdadeiro. Mais confiável que o intervalo normal com n = 100.

MAE

Média de |resposta − gabarito|, só em pares numéricos. Linear nos erros.

Erro relativo médio

Média de |resposta − gabarito| / max(1, |gabarito|), em %.

MSE e RMSE

Média dos erros ao quadrado e sua raiz. Penalizam muito os erros grandes.

Unit accuracy heurística

Em perguntas com unidade no texto (%, milhão, bilhão), resposta a menos de 50% do gabarito.

Tokens e latência

Entrada e saída por pergunta (AutoGen) e tempo de resposta.

Custo hipotético

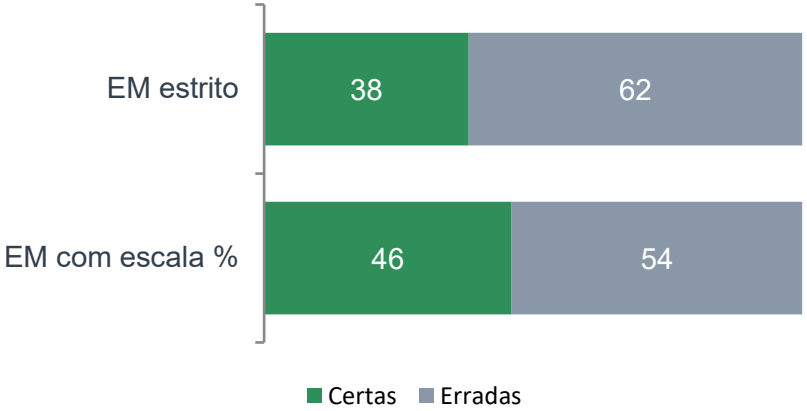
O mesmo volume de tokens precificado em APIs pagas. A execução real foi local.

Kappa de Cohen e Qui-Quadrado (McNemar, Cochran) não são calculados aqui: eles comparam experimentos entre si e ficam no notebook de comparação E0–E7.

E0

RESULTADOS DO E0

46 acertos em 100 perguntas



Métrica	Valor [IC 95%]
EM com escala percentual	46% [36,6% – 55,7%]
EM estrito	38% [29,1% – 47,8%]
Perguntas de percentual certas	11 de 24
Demais perguntas certas	35 de 76
Unit accuracy heurística	43,3% (n = 90)
MAE	39.680,8
RMSE	325.154,6
Erro relativo médio	3.236.955%

100
chamadas ao LLM

375,6 s
latência total (3,8 s por pergunta)

120 mil
tokens (98% de entrada)

Custo hipotético em API paga: US$ 0,006 (Llama 3.1 8B na Groq) ou US$ 0,019 (GPT-4o mini). Execução real: local, sem custo de API.

E0

POR QUE MAE E MSE SÃO TÃO ALTOS

Poucos erros gigantes dominam a média

Linha	Pergunta	Gabarito	Resposta
64	total de clientes como % da população	0,27052	**3.219.192**
91	resale agreements em 2008	20.800	**200.265**
87	queda de volume, em toneladas	32.000	**445.000**

Alternativas mais robustas

Mediana do erro absoluto, ou erro relativo limitado a 100%. Assim um único erro de escala não domina o resultado.

- **Uma só resposta** (linha 64) erra por mais de 3 milhões e sozinha soma cerca de 32 mil ao MAE.
- **O erro relativo** explode quando o gabarito é uma fração pequena, como 0,27, e a resposta é um número absoluto.
- **Por isso** MAE, MSE e erro relativo medem pouco neste experimento. O EM e o IC são as métricas que servem para comparar os experimentos.

E0

ANÁLISE DOS ERROS

As 54 perguntas erradas, por motivo provável



Pergunta de continuação · 19

Perguntas que dependem do histórico ("this", "that", "what about 2007?"): o modelo resolve outra coisa.

Extração da resposta · 13

O modelo acertou, mas o script pegou outro número da frase.

Valor errado do relatório · 9

Linha, coluna, ano ou item errado da tabela.

Conta errada ou não feita · 7

Erro aritmético, fórmula errada ou valores listados sem somar.

Mais: sinal da variação (3) e recusa ou gabarito atípico (3). Classificação feita a partir da resposta bruta (raw_response) de cada pergunta.

E0

ERROS DE EXTRAÇÃO · 13 PERGUNTAS

O modelo acertou; o script leu o número errado

Linha	Resposta bruta do modelo (trecho)	Gabarito	Extraído
22	The change in R&D expenses from 2016 to 2017 was $12 million (2017: $201 million, 2016: $189 million).	12	189
44	The change in net revenue from 2006 to 2007 was $20.8 million ($486.9 million - $466.1 million).	20,8	466,1
58	…was $28.3 billion, which is the difference between $82.6 billion (as of September 29, 2012) and $54.3 billion (as of September 24, 2011).	28,3	24
87	The decline … was 32,000 tons, from 477,000 tons in 2002 to 445,000 tons in 2003.	32000	445000
88	The net change … is $182.0 million, calculated as $5807.6 million (2012) - $5625.6 million (2011).	182	5625,6
23	…was a decrease of $20.3 million, from $998.7 million in 2003 to $978.4 million in 2004.	-20,3	978,4

O modelo costuma dar a resposta primeiro e a conta depois. A regra "último número que não é ano" pega então uma parcela da conta. Se estas 13 fossem lidas corretamente, o EM do E0 subiria de 46% para até 59%.

E0

PERGUNTAS DE CONTINUAÇÃO · 19 PERGUNTAS

O modelo não usa o histórico para montar a conta

Linha	Pergunta	O que o histórico pedia	Gabarito	Resposta
47	what is that value less 1?	1,044 − 1 (razão do turno anterior)	0,044	-11869
32	and how much does that change represent in relation to this total?	101 ÷ 728 (variação ÷ total)	0,13874	101
78	and what was it in 2007?	valor de 2007 (o de 2008 era 105)	40	105
16	what percentage, then, of the liquidity did that amount represent?	o percentual, não o valor	0,36931	4000
46	so what was the percentage change during this time?	910 ÷ 510 (net change ÷ 2008)	1,78431	79,6
52	what about the total including 2007?	75.968 + valor de 2007	102964	26996

É o maior grupo de erros. Nessas perguntas a resposta depende de números dos turnos anteriores. O modelo tende a responder a pergunta "isolada", repetir um valor do histórico ou devolver uma grandeza diferente (o valor em vez do percentual).

E0

DEMAIS CATEGORIAS · 22 PERGUNTAS

Leitura do relatório, contas, sinais e casos atípicos

D

Valor errado do relatório · 9

Pega outra linha, coluna ou item. Ex.: linha 92, pedia a despesa de juros de 2016 e o modelo deu o saldo do empréstimo (42,0 em vez de 26,4). Linha 69: somou só o caixa de financiamento, sem o de investimento.

E

Conta errada ou não feita · 7

Aritmética errada (linha 39: 157,38 − 100 = 56,38) ou valores listados sem a soma pedida (linhas 53 e 93: "$52.4 million and $41 million, respectively").

B

Sinal da variação · 3

Magnitude certa, sinal diferente do gabarito. O ConvFinQA representa quedas como número negativo; o modelo escreve "a decrease of 31.9" (linha 82) ou o valor positivo (linhas 36 e 79).

F

Recusa ou gabarito atípico · 3

Linha 38: afirmou que a informação não estava no contexto. Linhas 4 e 5: gabaritos que não batem com o texto (o relatório diz 2,2 anos; o gabarito, 2,1).

E0

APÊNDICE 1/6 · PERGUNTAS ERRADAS

Lista completa com o motivo provável

Linha	Pergunta	Gabarito	Resposta	Categoria	Motivo provável
6	what is the value of operating leases over the total minimum payments?	0,68368	68	**Extração da resposta**	Respondeu 0,68 (correto); o extrator ficou com "68%"
22	what was the change in r&d expenses from the year of 2016 to 2017, in millions?	12	189	**Extração da resposta**	Respondeu $12 mi; extrator pegou 189 (valor de 2016 na explicação)
23	what was the net change in revenues from 2003 to 2004?	-20,3	978,4	**Extração da resposta**	Respondeu "decrease of $20.3"; extrator pegou 978,4 e o sinal ficou no texto
29	what was the difference in accrued trade and consumer promotion liability as of 5/28/06 and …	56	283	**Extração da resposta**	Respondeu $56 mi; extrator pegou 283 (parcela da conta)
44	what was the change in net revenue from 2006 to 2007?	20,8	466,1	**Extração da resposta**	Respondeu $20,8 mi; extrator pegou 466,1 (parcela da conta)
51	what was the change in value of the wti crude oil benchmark from 2009 to 2011?	33,02	95,11	**Extração da resposta**	Respondeu $33,02; extrator pegou 95,11 (valor de 2011)
58	and only from 2011 to 2012, what was the change in the company 2019s cash, cash equivalents …	28,3	24	**Extração da resposta**	Respondeu $28,3 bi; extrator pegou 24 (de "September 24")
66	what is the net change?	95,6	2790	**Extração da resposta**	Respondeu 95,6; extrator pegou 2790,0 (parcela da conta)
75	what is the amount lost from the bond authorization to the withdrawn for brentwood tennessee…	2,7	75,3	**Extração da resposta**	Respondeu $2,7 mi; extrator pegou 75,3 (parcela da conta)

Lista completa com o motivo provável

Linha	Pergunta	Gabarito	Resposta	Categoria	Motivo provável
83	what would be the change in the profit of marketable securities if they were sold at fair va…	3,2	25,7	**Extração da resposta**	Respondeu $3,2 mi; extrator pegou 25,7 (parcela da conta)
85	so by how much did this value change over these years?	20,8	466,1	**Extração da resposta**	Respondeu $20,8 mi; extrator pegou 466,1 (parcela da conta)
87	and throughout the precedent year, what was the decline in containerboard sales volume to ex…	32000	445000	**Extração da resposta**	Respondeu 32.000 t; extrator pegou 445.000 (valor de 2003)
88	what is the net change in the total consolidated revenues from 2011 to 2012?	182	5625,6	**Extração da resposta**	Respondeu $182 mi; extrator pegou 5625,6 (valor de 2011)
36	in that same period, what was the change in the total of current liabilities?	-42,8	639,2	**Sinal da variação**	Calculou 42,8 como aumento; o gabarito usa a convenção inversa (−42,8)
79	what is the net change in operating leases from 2019 to 2020?	-190	190	**Sinal da variação**	Magnitude certa (190), sem o sinal negativo do gabarito
82	what was the change in net revenue between the two years?	-31,9	31,9	**Sinal da variação**	Escreveu 31,9 "decrease" com número positivo; gabarito −31,9
10	and what was that percentage representation in the previous year, in 2011?	0,52288	2	**Pergunta de continuação**	Pedia o percentual de 2011 do turno anterior; citou a variação de 2% do texto
11	what is the value of the investment in 2014?	144	215	**Pergunta de continuação**	O histórico falava do S&P 500; pegou a linha da empresa (215)

Lista completa com o motivo provável

Linha	Pergunta	Gabarito	Resposta	Categoria	Motivo provável
14	what is the difference between 100% and that increase?	99,77	80	**Pergunta de continuação**	Pedia 100% − 0,23 do turno anterior; respondeu 80
16	what percentage, then, of the liquidity did that amount represent?	0,36931	4000	**Pergunta de continuação**	Pedia o percentual; devolveu o valor absoluto (4000)
24	and the percentage change of this value?	0,97734	35,3	**Pergunta de continuação**	Pedia a variação percentual do valor anterior; devolveu um valor absoluto
32	and how much does that change represent in relation to this total?	0,13874	101	**Pergunta de continuação**	Pedia a razão 101/728; devolveu a variação (101)
46	so what was the percentage change during this time?	1,78431	79,6	**Pergunta de continuação**	Pedia 910/510 (usando o histórico); calculou (910−510)/510
47	what is that value less 1?	0,044	-11869	**Pergunta de continuação**	Pedia 1,044 − 1 do turno anterior; respondeu −11869
48	and what was that for the decrease in interest rates?	82,5	-91,3	**Pergunta de continuação**	Pedia o efeito da queda de juros; repetiu o do aumento (−91,3)
52	what about the total including 2007?	102964	26996	**Pergunta de continuação**	Pedia 75.968 + valor de 2007; devolveu só o de 2007
61	and what is this representation as a portion of the 2009 total?	0,97656	1,5625	**Pergunta de continuação**	Pedia 1,5625 ÷ 1,6 (turnos anteriores); repetiu a razão 1,5625

Lista completa com o motivo provável

Linha	Pergunta	Gabarito	Resposta	Categoria	Motivo provável
62	and as of the last year of this period, what percentage of the aggregate borrowing capacity …	0,32	80	**Pergunta de continuação**	Pedia um percentual; devolveu um valor em US$ (80)
64	and how much was the total number of customers as a percentage of this total amount?	0,27052	3219192	**Pergunta de continuação**	Pedia clientes/população; devolveu o nº de clientes
65	so what was the percentage change during this time?	0,21795	14	**Pergunta de continuação**	Pedia a variação percentual da variação anterior; valor sem base
71	and the percentage of the maturities that are part of the total maturities in 2008?	0,05768	35	**Pergunta de continuação**	Pedia a participação de 2008 nos vencimentos; respondeu 35%
76	what about percentage change?	28,57	7	**Pergunta de continuação**	Pedia 0,28571 × 100; devolveu um valor do cálculo (7)
78	and what was it in 2007?	40	105	**Pergunta de continuação**	Pedia o valor de 2007; repetiu o de 2008 do histórico (105)
80	and what is the percentage this change represents of those losses in 2005?	0,70705	119,1	**Pergunta de continuação**	Pedia 71,2 ÷ perdas de 2005; devolveu outra variação (119,1)
95	what was the amount in received cash dividends in the year of 2010?	71	7	**Pergunta de continuação**	Pergunta repetida do histórico; devolveu a variação (7), não o valor de 2010
8	what was the balance of total pci consumer loans in 2010?	19097	25544	**Valor errado do relatório**	Pegou outro valor da tabela de empréstimos PCI (25.544)

E0

APÊNDICE 5/6 · PERGUNTAS ERRADAS

Lista completa com o motivo provável

Linha	Pergunta	Gabarito	Resposta	Categoria	Motivo provável
19	and what was the total of benefits obligations in 2018, also in millions?	31	162	**Valor errado do relatório**	Leu a coluna errada da tabela de obrigações (162)
59	how many shares were repurchased during 2017?	3,4	1,8	**Valor errado do relatório**	Informou 1,8 mi de ações; gabarito 3,4 mi
69	in the year of 2018, what was the total net cash used?	2054	755,1	**Valor errado do relatório**	Somou só a atividade de financiamento; faltou a de investimento
74	what was the value of the dow jones u.s. technology supersector index in 2011?	100	130	**Valor errado do relatório**	Pegou 130 em vez do valor-base 100 do índice em 2011
84	what was the balance of unpaid losses in the beginning of 2008?	7603	37,2	**Valor errado do relatório**	Pegou $37,2 bi (outro item/unidade) em vez de 7.603
91	what was the total amount of resale agreements in 2008, in millions?	20800	200265	**Valor errado do relatório**	Pegou $200.265 mi (linha da tabela) em vez de 20.800
92	and what was it in 2016?	26,4	42	**Valor errado do relatório**	Pegou o saldo do empréstimo (42,0) em vez da despesa de juros
96	what was the change in value of cds that were excluded between 2013 and 2014?	4,37	6,89	**Valor errado do relatório**	Usou 6,87 e 13,76 bi (itens diferentes) em vez de 6,87 – 2,50
26	and what was the change in value of that stock considering the original amount invested in i…	227,11	248,6	**Conta errada ou não feita**	Subtraiu 78,53 em vez do valor inicial 100

E0

APÊNDICE 6/6 · PERGUNTAS ERRADAS

Lista completa com o motivo provável

Linha	Pergunta	Gabarito	Resposta	Categoria	Motivo provável
39	what was the variation in the value of the fidelity national information services inc . from…	57,38	56,38	**Conta errada ou não feita**	Erro aritmético: 157,38 − 100 = 57,38, não 56,38
53	what is the total of letters of credit outstanding for 2006 and 2007?	93,4	41	**Conta errada ou não feita**	Listou 52,4 e 41 sem somá-los
54	what is the change in value of intrinsic value from 2016 to 2018?	-9	8	**Conta errada ou não feita**	Subtração com os valores na ordem/linha erradas (8 em vez de −9)
55	what is the average balance for these years?	8,5	7037,5	**Conta errada ou não feita**	Média calculada sobre valores errados
72	what was, then, the change over the year?	-1,9	7,4	**Conta errada ou não feita**	Erro aritmético: 9,3 − 7,4 = 1,9, não 2,9
93	combined, what was the value of tax benefits realized from option exercises under all incent…	64	31	**Conta errada ou não feita**	Listou 33 e 31 sem somá-los (64)
4	considering the amount of those 2003 earnings, what can be concluded to have been those oper…	20452,85	205	**Recusa / gabarito atípico**	Gabarito atípico (20452,85); modelo estimou 205/1,23
5	and what is the weighted-average period over which this cost will be recognized, in years?	2,1	2,2	**Recusa / gabarito atípico**	Texto diz 2,2 anos; gabarito 2,1 (possível divergência)
38	what is the sum of cash provided by operating activities and used by investing activities in…	1184	31	**Recusa / gabarito atípico**	Afirmou que a informação não estava no contexto

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O E0 acerta 46%, e parte dos erros é do script, não do modelo

O que o E0 mostra

- 46% de acerto (IC 37–56%) com uma chamada e 3,8 s por pergunta.
- O maior grupo de erros (19) são perguntas que dependem do histórico da conversa.
- MAE e MSE são dominados por poucos erros enormes e pouco informam aqui.

Ajustes no script

- Melhorar a leitura da resposta: 13 acertos do modelo foram perdidos na extração (teto de 59%).
- Tratar "decrease" como sinal negativo ao ler variações.
- Revisar os gabaritos das linhas 4 e 5.

Para a ablação

- Qualquer mudança na leitura ou no prompt deve valer para todos os experimentos.
- Os erros de continuação e de conta são o alvo do E1 (etapas) e do E2+ (programa).
- Usar o EM com escala percentual como critério principal.